

KNN con Iris — informe de conclusiones

Asignatura 5072 · assign 63321. Workflow: [Orange KNN Iris.ows](#) (File → kNN k=3 → Test & Score 10-fold estratificada → Confusion Matrix + Data Table). Datos:

[datos/iris/iris.csv](#) (150 flores). Predicciones out-of-fold:

[datos/iris/iris_knn_predicciones.csv](#) .

Datos elegidos

Iris (150 muestras, 4 medidas, 3 clases). Clásico para KNN: el algoritmo vive de distancias y aquí se ve en estado puro.

Modelo aplicado

`KNNLearner(n_neighbors=3)` , distancia euclídea, 10-fold CV estratificada.

Resultados

- **CA (10-fold): 0.9533** (143/150). Por k: k=1 → 0.96, k=3/5/9 → 0.9533, k=15 → 0.9667.
- Matriz (filas reales): setosa 50/0/0, versicolor 0/46/4, virginica 0/3/47.

Conclusiones

1. Setosa se separa perfecta; los 7 fallos están en la frontera versicolor/virginica (solapamiento real, no ruido del modelo).
2. k=1 rinde algo más aquí pero memoriza (varianza); k=3–9 estable; k=15 suaviza y sube a 0.9667 en este dataset pequeño.
3. KNN no aprende pesos: con 4 medidas a escalas parecidas funciona; con magnitudes dispares habría que normalizar (como en 03-01/03-02).